

Παράδειγμα 12-13.8

Έστω πως θέλουμε να κατασκευάσουμε ένα χαμηλοπερατό αναδρομικό φίλτρο με τη χρήση της μεθόδου βελτιστοποίησης με όρια ζώνης μετάβασης $w_p = 500$ Hz, $w_s = 800$ Hz, συχνότητα δειγματοληψίας $\Omega_s = 2000$ Hz, παραμέτρους λειτουργίας $A_p = 0.25$ dB, $A_s = 45$ dB και άρτια τάξη $N = 8$. Αν και η λύση μπορεί να προκύψει και με τις προεπιλεγμένες τιμές των σφαλμάτων ανοχής $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 0.01$, ωστόσο αυτή θα βρεθεί σε λίγες μόνο επαναλήψεις (κάτι που φυσικά στην πράξη είναι επιθυμητό) και για το λόγο αυτό θα χρησιμοποιήσουμε τις πολύ μικρότερες τιμές $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 0.0000001$, έτσι ώστε ο αλγόριθμος να εκτελεστεί με περισσότερες επαναλήψεις προκειμένου να γίνει κατανοητός (αυτό, λοιπόν, είναι κάτι που γίνεται αποκλειστικά για διδακτικούς λόγους).

Η κλήση της συνάρτησης *Dig_Filter* για τη δημιουργία του προς κατασκευή φίλτρου έχει τη μορφή

$$[b,a] = \text{Dig_Filter}('IIR','Lowpass','Optimization',[500\ 800],2000,0.25,45,'fminunc',8,3,0.0000001,0.0000001)$$

από όπου φαίνεται πως για την ελαχιστοποίηση της αντικειμενικής συνάρτησης $\Psi(\mathbf{x})$ θα χρησιμοποιηθεί η συνάρτηση ελαχιστοποίησης *fminunc* του MATLAB, ενώ για τον προσδιορισμό του κατάλληλου φίλτρου θα πραγματοποιηθούν συνολικά 3 προσπάθειες. Η συνάρτηση λειτουργεί με τον τρόπο που παραπάνω και επιστρέφει στα ορίσματα b και a τις τιμές των συντελεστών του αναδρομικού ψηφιακού φίλτρου που προσεγγίζει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τη συνάρτηση μεταφοράς του επιθυμητού φίλτρου.

Λαμβάνοντας υπόψη πως η τάξη του φίλτρου N είναι $N = 8$, δεν είναι δύσκολο να αντιληφθούμε πως το διάνυσμα των αγνώστων ξ θα περιέχει 17 παραμέτρους και θα είναι το

$$\xi = [\alpha_{01} \ \alpha_{11} \ \beta_{01} \ \beta_{11} \ \alpha_{02} \ \alpha_{12} \ \beta_{02} \ \beta_{12} \ \alpha_{03} \ \alpha_{13} \ \beta_{03} \ \beta_{13} \ \alpha_{04} \ \alpha_{14} \ \beta_{04} \ \beta_{14} \ H_0]$$

Αυτό το διάνυσμα πριν την έναρξη της επαναληπτικής διαδικασίας *αρχικοποιείται* σε *τυχαίες τιμές* αποτελώντας το διάνυσμα $\mathbf{x}_0$ που διαβιβάζεται ως είσοδος στον αλγόριθμο. Η εφαρμογή αρχικοποιεί στο σημείο αυτό και τις τιμές των L συχνοτήτων $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_L$, με την τιμή του L να είναι 20 φορές μεγαλύτερη από το μήκος του διανύσματος ξ , έτσι ώστε ο αλγόριθμος να εφαρμοστεί πάνω σε ένα αρκετά πυκνό σύνολο συχνοτήτων. Στη γενική περίπτωση κατά την οποία το διάνυσμα συχνοτήτων ενδιαφέροντος *edge* περιέχει 4 συχνότητες e_i ($i = 1, 2, 3, 4$) και λαμβάνοντας υπόψη ότι $0 < e_1 < e_2 < e_3 < e_4 < (w_s/2)$, η αρχικοποίηση αυτών των L συχνοτήτων στηρίζεται (α) στο *διαχωρισμό* του άξονα των συχνοτήτων στις ζώνες ενδιαφέροντος $[0, e_1]$, $[e_2, e_3]$ και $[e_4, w_s/2]$, (β) στον *προσδιορισμό* του πλήθους των δειγμάτων m_1, m_2 και m_3 για τις τρεις αυτές ζώνες σύμφωνα με τις σχέσεις

$$m_1 = \left\lceil \frac{e_1}{\omega_0} + 0.5 \right\rceil \quad m_2 = \left\lceil \frac{e_3 - e_2}{\omega_0} + 0.5 \right\rceil, \quad m_3 = L - (m_1 + m_2)$$

όπου

$$\omega_0 = \frac{e_1 + (e_3 - e_2) + [(w_s/2) - e_4]}{L - 2}$$

και (γ) στον *υπολογισμό* των $L = m_1 + m_2 + m_3$ τιμών συχνότητας με τις τιμές δύο διαδοχικών τιμών συχνότητας να απέχουν μεταξύ τους απόσταση ω_0 (στις εξισώσεις ορισμού των παραμέτρων m_1 και m_2 οι αγκύλες $\lceil \cdot \rceil$ χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του *ακέραιου μέρους*). Μετά τις παραπάνω διαδικασίες αρχικοποίησης ο αλγόριθμος εισέρχεται στον κεντρικό βρόχο λειτουργίας του που περιλαμβάνει διαδοχικές ελαχιστοποιήσεις της αντικειμενικής συνάρτησης με τη βοήθεια της συνάρτησης ελαχιστοποίησης *fminunc*.

Μετά τον υπολογισμό του διανύσματος $\mathbf{x}_k$ κατά την επανάληψη υπ' αριθμόν k υπολογίζονται οι τιμές σφάλματος

$$e_i(\mathbf{x}_k) \equiv e(\mathbf{x}_k, \omega_i) = w_m[M(\mathbf{x}, \omega_i) - M_0(\omega_i)]$$

για την καθεμία από τις L συχνοότητες ω_i ($i = 1, 2, \dots, L$), με την τιμή της επιθυμητής απόκρισης πλάτους $M_0(\omega_i)$ να είναι *ίση με τη μονάδα στη ζώνη διέλευσης και ίση με το μηδέν στη ζώνη αποκοπής*. Παρατηρούμε πως για τον υπολογισμό του σφάλματος η συνάρτηση *Dig_Filter* δεν χρησιμοποιεί την απλή εξίσωση διαφοράς

$$e_i(\mathbf{x}_k) = M(\mathbf{x}, \omega_i) - M_0(\omega_i)$$

αλλά αντίθετα πολλαπλασιάζει την παραπάνω διαφορά με μία *τιμή βάρους* προκειμένου να καταστήσει διαφορετική τη συνεισφορά της κάθε συχνοτικής ζώνης ενδιαφέροντος στην τιμή του τελικού αποτελέσματος. Η λογική χρησιμοποίησης αυτών των βαρών είναι παρόμοια με αυτήν που περιγράψαμε κατά την παρουσίαση των αλγορίθμων βελτιστοποίησης που επιτρέπουν την κατασκευή φίλτρων τύπου FIR. Για την ειδική περίπτωση του χαμηλοπερατού φίλτρου που πραγματευόμαστε σε αυτήν την άσκηση, τα βάρη w_1, w_2 και w_3 που συσχετίζονται με τις ζώνες συχνοτήτων $[0, e_1]$, $[e_2, e_3]$ και $[e_3, w_s/2]$ υπολογίζονται ως $w_1 = 1$ και $w_2 = w_3 = \varepsilon_p/\varepsilon_s$ όπου

$$\varepsilon_p = \frac{10^{0.05A_p} - 1}{10^{0.05A_p} + 1} \quad \text{και} \quad \varepsilon_s = 10^{-0.05A_s}$$

Μετά τον υπολογισμό των παραπάνω τιμών, ο αλγόριθμος υπολογίζει την *κλίση της αντικειμενικής συνάρτησης* $\Psi(\mathbf{x}_k)$ στη θέση του τρέχοντος διανύσματος $\mathbf{x}_k$ και ο επαναληπτικός αλγόριθμος τερματίζεται, όταν ικανοποιείται η συνθήκη

$$|\hat{\mathcal{E}}_k - \hat{\mathcal{E}}_{k-1}| < \varepsilon_1$$

Τα αποτελέσματα της εκτέλεσης αυτού του αλγορίθμου παρουσιάζονται στους επόμενους πίνακες. Για τις δεδομένες συνθήκες εκτέλεσης, ο επαναληπτικός αλγόριθμος εκτελέστηκε συνολικά 13 φορές, οδηγώντας έτσι σε ισάριθμες διαδοχικές ενημερώσεις του διανύσματος παραμέτρων $\mathbf{x}_k$ ($k = 1, 2, \dots, 13$), τα περιεχόμενα του οποίου περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1. Δεν είναι δύσκολο να γίνει αντιληπτό, πως κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του αλγορίθμου η *διόρθωση* του διανύσματος $\mathbf{x}$ γίνεται ολοένα και πιο μικρή όπως φαίνεται από τη δεύτερη στήλη του Πίνακα 2. Για καθεμία από τις 13 επαναλήψεις του αλγορίθμου, η τρίτη στήλη του Πίνακα 2 περιέχει το *πλήθος των*

επαναλήψεων που πραγματοποιήθηκαν από τη συνάρτηση $fminunc$ (είναι σημαντικό να κατανοηθεί στο σημείο αυτό, πως η εν λόγω συνάρτηση περιέχει έναν δικό της εσωτερικό βρόχο, ενώ φυσικά και η ίδια καλείται επαναληπτικά από τον αλγόριθμο βελτιστοποίησης), ενώ η τέταρτη στήλη περιέχει την τρέχουσα ελάχιστη τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης. Προκειμένου να γίνει αντιληπτός ο τρόπος ελαχιστοποίησης της εν λόγω συνάρτησης, ο Πίνακας 3 περιέχει τις διαδοχικές τιμές της εν λόγω συνάρτησης όπως ελαχιστοποιείται από την $fminunc$ για τις 6 τελευταίες επαναλήψεις του αλγορίθμου βελτιστοποίησης. Από αυτόν τον πίνακα παρατηρούμε ότι αφενός μεν η τιμή της συνάρτησης ελαττώνεται προοδευτικά καθώς ο αλγόριθμος περνά από τη μία επανάληψη στην επόμενη, αφετέρου δε ότι οι διαδοχικές μεταβολές της συνάρτησης μέσα στην ίδια επανάληψη γίνονται ολοένα και πιο μικρές (παρατηρήστε πως στις δύο τελευταίες επαναλήψεις η συνάρτηση έχει ουσιαστικά προσεγγίσει την ελάχιστη τιμή της και δεν υφίσταται την παραμικρή μεταβολή μέσα στη συνάρτηση ελαχιστοποίησης $fminunc$). Η τελική λύση του προβλήματος που οδηγεί σε ελάχιστη τιμή της συνάρτησης ίση με 0.001068 είναι τα περιεχόμενα του διανύσματος x_{13} - θα είναι, λοιπόν,

$$\xi = [0.997040 \ 1.640905 \ 1.872144 \ 1.060528 \ 0.981364 \ 1.803155 \ 1.904817 \ 1.075352 \ 3.058014 \ 2.306290 \\ 1.918875 \ 2.498418 \ 0.223229 \ 1.126887 \ 0.079042 \ 0.117681 \ 0.363767]$$

και κατά συνέπεια οι συντελεστές της συνάρτησης μεταφοράς του φίλτρου και η σταθερά κανονικοποίησης θα έχουν τις τιμές $\alpha_{01} = x[1] = 0.997040$, $\alpha_{11} = x[2] = 1.640905$, $\beta_{01} = x[3] = 1.872144$, $\beta_{11} = x[4] = 1.060528$, $\alpha_{02} = x[5] = 0.981364$, $\alpha_{12} = x[6] = 1.803155$, $\beta_{02} = x[7] = 1.904817$, $\beta_{12} = x[8] = 1.075352$, $\alpha_{03} = x[9] = 3.058014$, $\alpha_{13} = x[10] = 2.306290$, $\beta_{03} = x[11] = 1.918875$, $\beta_{13} = x[12] = 2.498418$, $\alpha_{04} = x[13] = 0.223229$, $\alpha_{14} = x[14] = 1.126887$, $\beta_{04} = x[15] = 0.079042$, $\beta_{14} = x[16] = 0.117681$, $H_0 = x[17] = 0.363767$.

Πίνακας 1 Τα περιεχόμενα του διανύσματος x_k κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου βελτιστοποίησης.

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
0.994511	0.996523	0.9950130	0.996968	0.997227	0.997298	0.997182
1.653819	1.644478	1.6399628	1.641118	1.641005	1.640993	1.640913
1.902734	1.886956	1.8798829	1.874406	1.873722	1.873700	1.871863
1.148689	1.116231	1.0824146	1.068104	1.067057	1.067033	1.062260
0.979680	0.982455	0.9811280	0.980540	0.981049	0.981857	0.981221
1.824238	1.813584	1.8076312	1.804477	1.804188	1.804145	1.803377
1.932708	1.918119	1.9118069	1.906901	1.906259	1.906238	1.904525
1.160622	1.129603	1.0966316	1.082726	1.081720	1.081697	1.077048
3.054917	-3.057526	-3.0584384	-3.058829	-3.058639	-3.058625	-3.058122
2.348101	-2.329994	-2.3159172	-2.311719	-2.310627	-2.310593	-2.306874
1.979131	-1.957030	-1.9352164	-1.922712	-1.922126	-1.922132	-1.919417
-2.433153	-2.457420	-2.4807894	-2.490907	-2.492292	-2.492325	-2.497493
0.184599	0.192672	0.2110780	0.221038	0.221040	0.221003	0.222403
1.076457	1.098800	1.1151335	1.123457	1.124013	1.124017	1.126298
0.076819	0.077562	0.0780923	0.078865	0.078878	0.078873	0.079101
-0.086322	-0.100889	-0.1095784	-0.113520	-0.114285	-0.113989	-0.117447
0.405703	0.388693	0.3746885	0.367023	0.366486	0.366470	0.364243
x_8	x_9	x_{10}	x_{11}	x_{12}	x_{13}	
0.997029	0.997065	0.997047	0.997043	0.997040	0.997040	
1.640900	1.640895	1.640897	1.640902	1.640904	1.640905	
1.872142	1.872142	1.872143	1.872143	1.872144	1.872144	
1.060536	1.060529	1.060529	1.060528	1.060528	1.060528	
0.981137	0.981392	0.981374	0.981369	0.981365	0.981364	
1.803158	1.803144	1.803145	1.803150	1.803154	1.803155	
1.904815	1.904815	1.904816	1.904816	1.904816	1.904817	
1.075361	1.075354	1.075353	1.075353	1.075353	1.075352	
-3.058016	-3.058013	-3.058014	-3.058014	-3.058014	-3.058014	
-2.306299	-2.306291	-2.306291	-2.306290	-2.306290	-2.306290	
-1.918878	-1.918877	-1.918876	-1.918876	-1.918875	-1.918875	
-2.498408	-2.498417	-2.498418	-2.498418	-2.498418	-2.498418	
0.223229	0.223228	0.223229	0.223229	0.223229	0.223229	
1.126883	1.126885	1.126886	1.126886	1.126887	1.126887	
0.079036	0.079041	0.079041	0.079042	0.079042	0.079042	
-0.117726	-0.117667	-0.117679	-0.117680	-0.117681	-0.117681	
0.363775	0.363771	0.363771	0.363769	0.363767	0.363767	

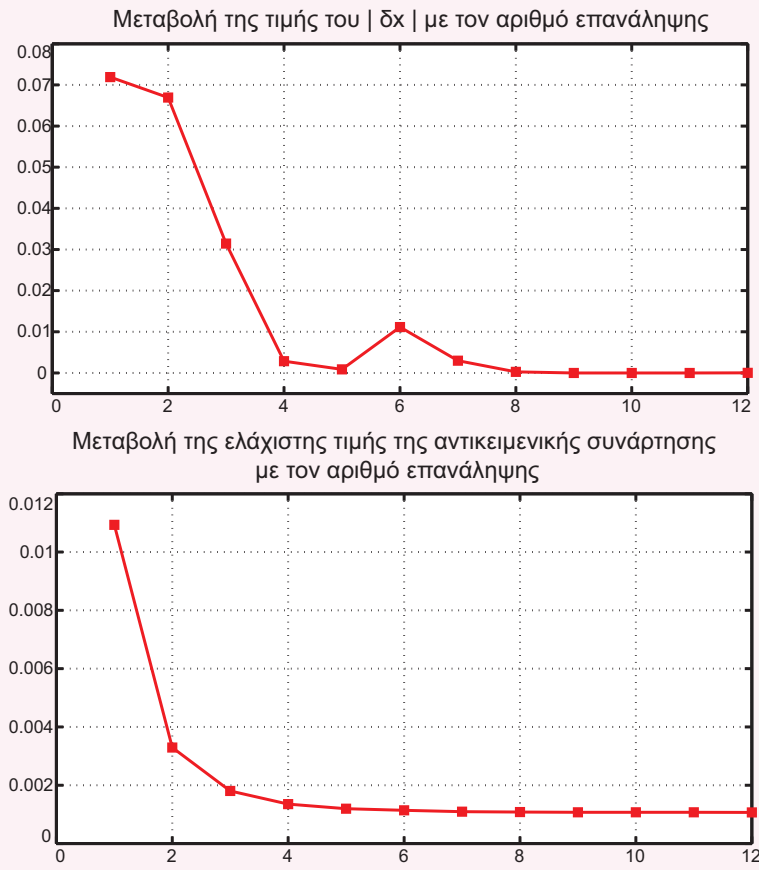
Πίνακας 2 Οι λεπτομέρειες του αλγορίθμου βελτιστοποίησης. Για την επανάληψη υπ' αριθμόν k (όπου $k = 2, 3, \dots, 13$) εμφανίζονται οι τιμές $\delta x_k = x_k - x_{k-1}$, το πλήθος των επαναλήψεων N_k του αλγορίθμου *trust region Newton method* που χρησιμοποιείται από τη συνάρτηση `fminunc` και η ελάχιστη τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης $\Psi(x_k)_{\min}$ για την τρέχουσα επανάληψη.

k	$ \delta x_k $	N_k	$\Psi(x_k)_{\min}$
2	0.071892138	77	0.010932
3	0.066924025	13	0.003294
4	0.031425360	11	0.001801
5	0.002843203	09	0.001350
6	0.000868151	07	0.001196
7	0.011136135	02	0.001138
8	0.002975547	08	0.001094
9	0.000265183	07	0.001077
10	0.000002837	03	0.001072
11	0.000000994	03	0.001069
12	0.000000728	12	0.001069
13	0.000000224	09	0.001068

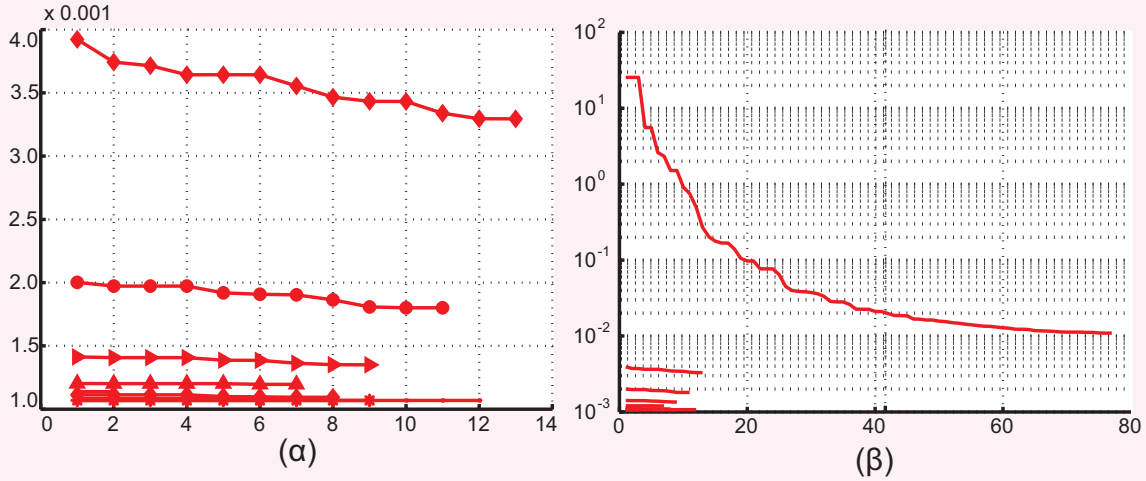
Πίνακας 3 Οι έξι τελευταίες επαναλήψεις του αλγορίθμου βελτιστοποίησης όσον αφορά στις διαδοχικές τιμές της συνάρτησης $\Psi(x_k)$. Από τον πίνακα παρατηρούμε πως με την αύξηση του πλήθους των επαναλήψεων η τιμή της συνάρτησης προοδευτικά μειώνεται, ενώ η απόσταση ανάμεσα στις διαδοχικές τιμές της γίνεται ολοένα και πιο μικρή. Η τελευταία τιμή της κάθε επανάληψης είναι η ελάχιστη τιμή της συνάρτησης για αυτήν την επανάληψη που εμφανίζεται στην τρίτη στήλη του Πίνακα 2.

$N_8 = 8$	$N_9 = 7$	$N_{10} = 3$	$N_{11} = 3$	$N_{12} = 12$	$N_{13} = 9$
0.001113	0.001083	0.001072	0.001070	0.001069	0.001068
0.001113	0.001083	0.001072	0.001070	0.001069	0.001068
0.001113	0.001083	0.001072	0.001069	0.001069	0.001068
0.001113	0.001083			0.001069	0.001068
0.001099	0.001083			0.001069	0.001068
0.001097	0.001078			0.001069	0.001068
0.001094	0.001077			0.001069	0.001068
0.001094				0.001069	0.001068
				0.001069	0.001068
				0.001069	
				0.001069	
				0.001069	
$k = 8$	$k = 9$	$k = 10$	$k = 11$	$k = 12$	$k = 13$

Τα παραπάνω αποτελέσματα απεικονίζονται με διαγραμματικό τρόπο στα επισυναπτόμενα σχήματα. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται η μεταβολή του $|\delta x|$ και της ελάχιστης τιμής $\Psi(x_k)_{\min}$ συναρτήσει του αριθμού επανάληψης, ενώ στο Σχήμα 2 απεικονίζεται διαγραμματικά η προοδευτική προσέγγιση της ελάχιστης τιμής της συνάρτησης κατά τη διάρκεια της επαναληπτικής διαδικασίας που πραγματοποιείται από τη συνάρτηση `fminunc` συναρτήσει του αριθμού επανάληψης του αλγορίθμου βελτιστοποίησης (τα δεδομένα των έξι τελευταίων επαναλήψεων που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 δεν φαίνονται καλά στο γράφημα, επειδή, λόγω των εξαιρετικά μικρών μεταβολών, η μία καμπύλη πέφτει πάνω στην άλλη). Στην εικόνα (α) του σχήματος εμφανίζεται και η μεταβολή της συνάρτησης κατά την πρώτη επανάληψη η οποία είναι ταχύτατη και ξεκινά από μεγάλη τιμή, αφού το αρχικό διάνυσμα x_0 έχει αρχικοποιηθεί με τυχαίο τρόπο. Καθώς όμως η `fminunc` εκτελείται συνεχώς, η συνάρτηση αρχίζει να μειώνεται προοδευτικά μέχρι τελικά να προσεγγίσει την ελάχιστη τιμή της. Για λόγους καλύτερης προεπισκόπησης και λόγω της μεγάλης τιμής της συνάρτησης κατά την πρώτη επανάληψη, ο κατακόρυφος άξονας της εικόνας (α) είναι σχεδιασμένος σε λογαριθμική κλίμακα. Στη εικόνα (β) του σχήματος δεν απεικονίζεται η καμπύλη που σχετίζεται με την πρώτη επανάληψη και επομένως αμφότεροι οι άξονες είναι σχεδιασμένοι στη συνήθη γραμμική κλίμακα.



Σχήμα 1 Η μεταβολή του μέτρου της διαφοράς $|\delta x|$ των διαδοχικών διανυσμάτων και της ελάχιστης τιμής της αντικειμενικής συνάρτησης $\Psi(x_k)_{\min}$ συναρτήσει του αριθμού επανάληψης k .



Σχήμα 2 Προσέγγιση του ελαχίστου της αντικειμενικής συνάρτησης από τη συνάρτηση $f_{\min}$ συναρτήσει του αριθμού επανάληψης k του αλγορίθμου βελτιστοποίησης.

Έχοντας υπολογίσει τους συντελεστές του φίλτρου με την παραπάνω διαδικασία βελτιστοποίησης, οι συναρτήσεις μεταφοράς $H_i(z)$ ($i = 1, 2, 3, 4$) των τεσσάρων φίλτρων δευτέρας τάξεως, η εν σειρά σύνδεση των οποίων θα μας δώσει το προς σχεδίαση φίλτρο (δείτε το Σχήμα 3), διατυπώνονται ως^α

$$H_1(z) = \frac{\alpha_{01} + \alpha_{11}z + z^2}{\beta_{01} + \beta_{11}z + z^2} = \frac{0.997040 + 1.640905z + z^2}{1.872144 + 1.060528z + z^2}$$

$$H_2(z) = \frac{\alpha_{02} + \alpha_{12}z + z^2}{\beta_{02} + \beta_{12}z + z^2} = \frac{0.981364 + 1.803155z + z^2}{1.904817 + 1.075352z + z^2}$$

$$H_3(z) = \frac{\alpha_{03} + \alpha_{13}z + z^2}{\beta_{03} + \beta_{13}z + z^2} = \frac{3.058014 + 2.306290z + z^2}{1.918875 + 2.498418z + z^2}$$

$$H_4(z) = \frac{\alpha_{04} + \alpha_{14}z + z^2}{\beta_{04} + \beta_{14}z + z^2} = \frac{0.223229 + 1.126887z + z^2}{0.079042 + 0.117681z + z^2}$$

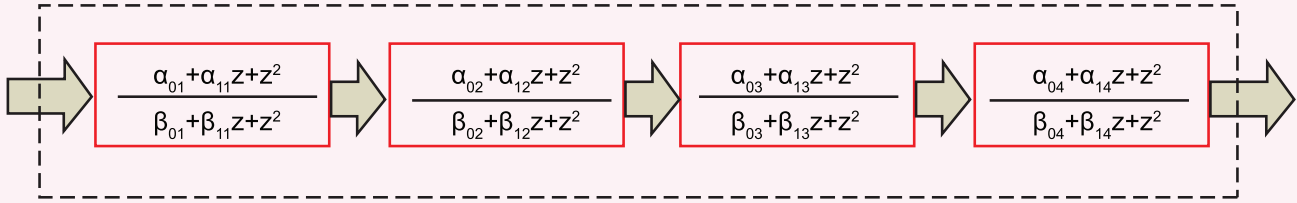
Ωστόσο, πριν προχωρήσουμε στην κατασκευή της συνάρτησης του τελικού φίλτρου, θα πρέπει να ελέγξουμε εάν οι πόλοι των τεσσάρων παραπάνω συναρτήσεων μεταφοράς είναι ευσταθείς, δηλαδή το μέτρο τους είναι μικρότερο της μονάδας και ως εκ τούτου βρίσκονται στο εσωτερικό του μοναδιαίου κύκλου. Εάν κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, μπορούμε απλά να αντικαταστήσουμε τον ασταθή πόλο p με τον αντίστροφό του $1/p$ προσαρμόζοντας κατάλληλα και την τιμή της πολλαπλασιαστικής σταθεράς H_0 και κατασκευάζοντας με τον τρόπο αυτό ένα φίλτρο που διαθέτει την ίδια χαρακτηριστική απωλειών σε σχέση με το αρχικό. Η απόδειξη αυτής της ιδιότητας είναι σχετικά απλή, αφού για κάποιο πόλο p της συνάρτησης μεταφοράς ισχύει ότι

$$|e^{j\omega} - p| = \left| -e^{j\omega} p \left(e^{-j\omega} - \frac{1}{p} \right) \right| = |p| \left| \left(e^{j\omega} - \frac{1}{p} \right)^* \right| = |p| \left| e^{j\omega} - \frac{1}{p} \right|$$

Στην προκειμένη περίπτωση που τα στοιχειώδη φίλτρα που συνθέτουν το προς κατασκευή φίλτρο είναι φίλτρα δευτέρας τάξεως, οι πόλοι εμφανίζονται σε ζεύγη μιγαδικών συζυγών και η παράσταση του παρονομαστή θα είναι η

$$|(e^{j\omega} - p)(e^{j\omega} - p^*)| = |p|^2 |e^{j\omega} - (1/p)| |e^{j\omega} - (1/p^*)|$$

Αλλά αυτό σημαίνει πως εάν κάποια από τις συναρτήσεις μεταφοράς $H_i(z)$ ($i = 1, 2, 3, 4$) περιέχει ένα ζεύγος ασταθών μιγαδικών συζυγών πόλων, αυτοί μπορούν απλά να αντικατασταθούν από τους αντιστρόφους τους, διαιρώντας όμως ταυτόχρονα την πολλαπλασιαστική σταθερά H_0 με την ποσότητα $|p|^2$.



Σχήμα 3 Η σύνθεση του ψηφιακού φίλτρου τάξεως $N = 8$ από τη εν σειρά σύνδεση τεσσάρων φίλτρων 2ας τάξεως.

Οι πόλοι των συναρτήσεων μεταφοράς $H_i(z)$ ($i = 1, 2, 3, 4$) θα προκύψουν ως οι ρίζες των εξισώσεων

$$1.872144 + 1.060528z + z^2 = 0 \quad \text{για τη συνάρτηση μεταφοράς } \mathcal{H}_1(z)$$

$$1.904817 + 1.075352z + z^2 = 0 \quad \text{για τη συνάρτηση μεταφοράς } \mathcal{H}_2(z)$$

$$1.918875 + 2.498418z + z^2 = 0 \quad \text{για τη συνάρτηση μεταφοράς } \mathcal{H}_3(z)$$

$$0.079042 + 0.117681z + z^2 = 0 \quad \text{για τη συνάρτηση μεταφοράς } \mathcal{H}_4(z)$$

και οι τιμές τους υπολογίζονται ως

$$z_{1,2}^{align} = -0.530264 \pm 1.261334j = 1.368263e^{\pm 1.968763j} \quad \text{για τη συνάρτηση μεταφοράς } \mathcal{H}_1(z)$$

$$z_{1,2}^{(2)} = -0.537676 \pm 1.271110j = 1.380151e^{\pm 1.970969j} \quad \text{για τη συνάρτηση μεταφοράς } \mathcal{H}_2(z)$$

$$z_{1,2}^{(3)} = -1.249209 \pm 0.598624j = 1.385234e^{\pm 2.694720j} \quad \text{για τη συνάρτηση μεταφοράς } \mathcal{H}_3(z)$$

$$z_{1,2}^{(4)} = -0.058840 \pm 0.274917j = 0.281114e^{\pm 1.781644j} \quad \text{για τη συνάρτηση μεταφοράς } \mathcal{H}_4(z)$$

Διαπιστώνουμε, λοιπόν, πως τα τρία από τα τέσσερα στοιχειώδη φίλτρα διαθέτουν ζεύγη ασταθών μιγαδικών συζυγών πόλων, οι οποίοι, σύμφωνα με τα όσα αναφέραμε προηγουμένως, θα πρέπει να αντικατασταθούν από τους αντιστρόφους τους διαιρώντας παράλληλα και τη σταθερά αναλογίας H_0 με το τετράγωνο του μέτρου τους. Επομένως, οι νέοι πόλοι των τριών αυτών φίλτρων και η νέα τιμή της σταθεράς H_0 θα έχουν τιμές

$$y_{1,2}^{(1)} = \frac{1}{z_{1,2}^{(1)}} = -0.283239 \mp 0.673737j = 0.730853e^{\mp 1.968763j} \quad \text{και} \quad H_0 \rightarrow \frac{H_0}{|z_{1,2}^{(1)}|^2} = \frac{0.363767}{(1.368263)^2} = 0.194305$$

$$y_{1,2}^{(2)} = \frac{1}{z_{1,2}^{(2)}} = -0.282271 \mp 0.667313j = 0.724558e^{\mp 1.970969j} \quad \text{και} \quad H_0 \rightarrow \frac{H_0}{|z_{1,2}^{(2)}|^2} = \frac{0.194305}{(1.380151)^2} = 0.102007$$

$$y_{1,2}^{(3)} = \frac{1}{z_{1,2}^{(3)}} = -0.651011 \mp 0.311966j = 0.721899e^{\mp 2.694720j} \quad \text{και} \quad H_0 \rightarrow \frac{H_0}{|z_{1,2}^{(3)}|^2} = \frac{0.102007}{(1.385234)^2} = 0.053159$$

Οι μιγαδικοί συζυγείς πόλοι της συνάρτησης μεταφοράς $\mathcal{H}_4(z)$ είναι ευσταθείς και δεν υφίστανται μεταβολή.

Στο επόμενο βήμα της διαδικασίας θα πρέπει να υπολογίσουμε εκ νέου τα πολυώνυμα του παρονομαστή $D_i(z)$ των συναρτήσεων $H_i(z)$ ($i = 1, 2, 3$) για τους νέους πόλους. Θα είναι, λοιπόν,

$$D_1(z) = (z + 0.283239 + 0.673737j)(z + 0.283239 - 0.673737j) = 0.534145 + 0.566478z + z^2$$

$$D_2(z) = (z + 0.282271 + 0.667313j)(z + 0.282271 - 0.667313j) = 0.524983 + 0.564542z + z^2$$

$$D_3(z) = (z + 0.651011 + 0.311966j)(z + 0.651011 - 0.311966j) = 0.521138 + 1.302022z + z^2$$

Επομένως, η τελική μορφή των τεσσάρων στοιχειωδών συναρτήσεων μεταφοράς θα είναι η

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_1(z) &= \frac{\alpha_{01} + \alpha_{11}z + z^2}{\beta_{01} + \beta_{11}z + z^2} = \frac{0.997040 + 1.640905z + z^2}{0.534145 + 0.566478z + z^2} \\ \mathcal{H}_2(z) &= \frac{\alpha_{02} + \alpha_{12}z + z^2}{\beta_{02} + \beta_{12}z + z^2} = \frac{0.981364 + 1.803155z + z^2}{0.524983 + 0.564542z + z^2} \\ \mathcal{H}_3(z) &= \frac{\alpha_{03} + \alpha_{13}z + z^2}{\beta_{03} + \beta_{13}z + z^2} = \frac{3.058014 + 2.306290z + z^2}{0.521138 + 1.302022z + z^2} \\ \mathcal{H}_4(z) &= \frac{\alpha_{04} + \alpha_{14}z + z^2}{\beta_{04} + \beta_{14}z + z^2} = \frac{0.223229 + 1.126887z + z^2}{0.079042 + 0.117681z + z^2}\end{aligned}$$

ενώ το τελικό διάνυσμα - λύση του προβλήματος είναι το

$$\xi = [0.997040 \ 1.640905 \ 0.534146 \ 0.566478 \ 0.981364 \ 1.803155 \ 0.524984 \ 0.564543 \ 3.058014 \ 2.306290 \\ 0.521138 \ 1.302022 \ 0.223229 \ 1.126887 \ 0.079042 \ 0.117681 \ 0.053159]$$

από όπου προκύπτει ότι $\alpha_{01} = x[1] = 0.997040$, $\alpha_{11} = x[2] = 1.640905$, $\beta_{01} = x[3] = 0.534146$, $\beta_{11} = x[4] = 0.566478$, $\alpha_{02} = x[5] = 0.981364$, $\alpha_{12} = x[6] = 1.803155$, $\beta_{02} = x[7] = 0.524984$, $\beta_{12} = x[8] = 0.564543$, $\alpha_{03} = x[9] = 3.058014$, $\alpha_{13} = x[10] = 2.306290$, $\beta_{03} = x[11] = 0.521138$, $\beta_{13} = x[12] = 1.302022$, $\alpha_{04} = x[13] = 0.223229$, $\alpha_{14} = x[14] = 1.126887$, $\beta_{04} = x[15] = 0.079042$, $\beta_{14} = x[16] = 0.117681$, $H_0 = x[17] = 0.053159$.

Στο σημείο αυτό, η επίλυση έχει ολοκληρωθεί και το μόνο που μένει είναι ο υπολογισμός της συνάρτησης μεταφοράς του σύνθετου φίλτρου από την εξίσωση ορισμού της. Λαμβάνοντας υπόψη πως ο *πολλαπλασιασμός δύο πολυωνύμων αλγεβρικά είναι ισοδύναμος με την πράξη της συνέλιξης⁶*, οι συντελεστές του αριθμητή και του παρονομαστή της συνάρτησης μεταφοράς υπολογίζονται ως

$$H = H_0 \frac{\left[((1, \alpha_{11}, \alpha_{01}) * (1, \alpha_{12}, \alpha_{02})) * (1, \alpha_{13}, \alpha_{03}) \right] * (1, \alpha_{14}, \alpha_{04})}{\left[((1, \beta_{11}, \beta_{01}) * (1, \beta_{12}, \beta_{02})) * (1, \beta_{13}, \beta_{03}) \right] * (1, \beta_{14}, \beta_{04})}$$

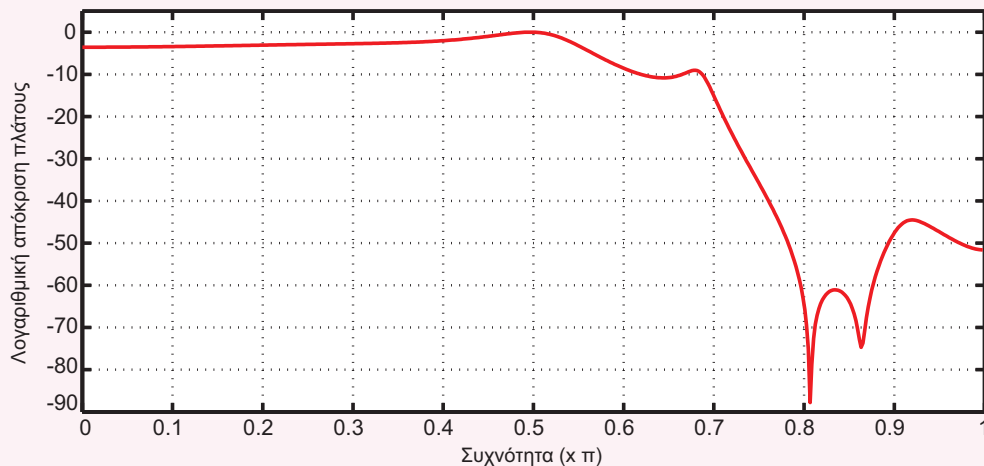
Αντικαθιστώντας τις τιμές των συντελεστών του φίλτρου και πραγματοποιώντας τις πράξεις, τελικά παίρνουμε

$$H = \frac{[0.053159 \ 0.365587 \ 1.203611 \ 2.369421 \ 2.978941 \ 2.408685 \ 1.202804 \ 0.329768 \ 0.035516]}{[1 \ 2.550724 \ 3.738048 \ 3.572970 \ 2.396580 \ 1.224218 \ 0.366439 \ 0.070727 \ 0.115509]}$$

Το παραπάνω αποτέλεσμα αφορά στους συντελεστές των δυνάμεων του z^{-1} οι οποίες, εάν προστεθούν, οδηγούν στη συνάρτηση μεταφοράς

$$H(z) = \frac{0.053 + 0.365z^{-1} + 1.203z^{-2} + 2.369z^{-4} + 2.978z^{-4} + 2.408z^{-5} + 1.202z^{-6} + 0.329z^{-7} + 0.035z^{-8}}{1 + 2.550z^{-1} + 3.738z^{-2} + 3.572z^{-3} + 2.396z^{-4} + 1.224z^{-5} + 0.366z^{-6} + 0.070z^{-7} + 0.115z^{-8}}$$

που είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Η απόκριση πλάτους του φίλτρου αυτού παρουσιάζεται στο Σχήμα 4 από όπου φαίνεται πως αν και διαθέτει αρκετά από τα επιθυμητά χαρακτηριστικά δεν αποτελεί και την καλύτερη δυνατή επιλογή. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, η συνάρτηση, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, προσπαθεί επανειλημμένα να κατασκευάσει καλύτερα φίλτρα χρησιμοποιώντας διαφορετικές (τυχαίες) τιμές για το διάνυσμα x_0 , και εάν δεν καταφέρει να το κάνει μέσα στο πλαίσιο των προσπαθειών που έχει ορίσει ο χρήστης, επιστρέφει τις παραμέτρους του καλύτερου φίλτρου που κατασκεύασε. Ο αναγνώστης καλείται ως άσκηση να υπολογίσει τις τιμές των παραμέτρων A_p και A_a του φίλτρου και να ελέγξει εάν αυτές ικανοποιούν τις απαιτήσεις σχεδίασης. Ας σημειωθεί πως η συνάρτηση δεν επιστρέφει όλες τις πληροφορίες που έχουν παρουσιαστεί στην προηγούμενη περιγραφή (η εκτύπωση όλων αυτών των πληροφοριών απαιτεί την παρέμβαση στον πηγαίο κώδικα και κατά συνέπεια καλές προγραμματιστικές δεξιότητες, καθώς και καλή γνώση του MATLAB) και το μόνο που εκτυπώνει είναι οι τελικές τιμές των συντελεστών που αναγράφονται παραπάνω. Ο υπολογισμός της συχνοτικής απόκρισης του φίλτρου στηρίζεται στη χρήση της συνάρτησης `freqz`, ο τρόπος χρήσης της οποίας μπορεί να βρεθεί στα αρχεία τεκμηρίωσης της εφαρμογής MATLAB.



Σχήμα 4 Η απόκριση πλάτους του ψηφιακού αναδρομικού φίλτρου του παραδείγματος.

^αΠροκειμένου αυτές οι συναρτήσεις να εκφραστούν συναρτήσει της μεταβλητής z^{-1} όπως συνήθως συμβαίνει με τα ψηφιακά φίλτρα, θα πρέπει να διαιρέσουμε τις παραστάσεις του αριθμητή και του παρονομαστή με την ποσότητα z^2 .

^βΘεωρώντας δύο πολυώνυμα

$$A(x) = \sum_{i=0}^N \alpha_i x^i \quad \text{και} \quad B(x) = \sum_{i=0}^M \beta_i x^i$$

το γινόμενο τους είναι το πολυώνυμο

$$C(x) = \sum_{k=0}^{N+M} \gamma_k x^k \quad \text{όπου} \quad \gamma_k = \sum_{i=1}^k \alpha_i \beta_{k-i} \quad 0 \leq k \leq M+N$$

Αλλά η τελευταία σχέση αναγνωρίζεται ως η εξίσωση ορισμού της συνέλιξης, έτσι ώστε να μπορούμε να διατυπώσουμε τον ισχυρισμό πως το διάνυσμα $(\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_{M+N})$ είναι η συνέλιξη των διανυσμάτων $(\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_N)$ και $(\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_M)$. Επομένως, από την αλγεβρική πλευρά του θέματος, η συνέλιξη δύο διανυσμάτων είναι ισοδύναμη με τον πολλαπλασιασμό των πολυωνύμων, οι συντελεστές των οποίων είναι τα στοιχεία των διανυσμάτων που συνελίσσονται.